

1. Desigualdade das Médias

1.1. Conceito e cadeia das médias

Para um conjunto de n números reais estritamente positivos $x_1, x_2, \dots, x_n > 0$, podemos definir quatro médias fundamentais:

Definição

As quatro médias clássicas:

- Média Quadrática (MQ): $MQ = \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}}$
- Média Aritmética (MA): $MA = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$
- Média Geométrica (MG): $MG = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n}$
- Média Harmônica (MH): $MH = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}}$

Cadeia fundamental das médias:

$$MQ \geq MA \geq MG \geq MH$$

A igualdade $MQ = MA = MG = MH$ ocorre se, e somente se, todos os elementos forem iguais: $x_1 = x_2 = \dots = x_n$.

Exemplo 1: Comparação direta entre as médias

Calcule MQ, MA, MG e MH para os números 2 e 8, confirmando a cadeia de desigualdades.

Resolução

Para os valores $a = 2$ e $b = 8$:

- $MQ = \sqrt{\frac{2^2 + 8^2}{2}} = \sqrt{\frac{4 + 64}{2}} = \sqrt{34} \approx 5,83;$
- $MA = \frac{2+8}{2} = \frac{10}{2} = 5;$
- $MG = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4;$
- $MH = \frac{2}{\frac{1}{2} + \frac{1}{8}} = \frac{2}{\frac{5}{8}} = \frac{16}{5} = 3,2.$

Verificamos perfeitamente: $5,83 > 5 > 4 > 3,2$, ou seja, $MQ > MA > MG > MH$.

1.2. A desigualdade entre média aritmética e geométrica

A desigualdade entre a média aritmética e a média geométrica é a mais versátil e utilizada no ensino médio e em vestibulares. Para quaisquer $a, b > 0$:

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \iff a+b \geq 2\sqrt{ab}.$$

Demonstração simples: Como o quadrado de qualquer número real é não negativo, temos:

$$(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0 \implies a - 2\sqrt{ab} + b \geq 0 \implies a + b \geq 2\sqrt{ab}.$$

A igualdade ocorre se, e somente se, $\sqrt{a} = \sqrt{b} \iff a = b$.

Exemplo 2: Mínimo da soma com inverso

Determine o valor mínimo de $f(x) = x + \frac{9}{x}$ para todo $x > 0$.

Resolução

Aplicamos a desigualdade $MA \geq MG$ aos termos positivos $a = x$ e $b = \frac{9}{x}$:

$$\frac{x + \frac{9}{x}}{2} \geq \sqrt{x \cdot \frac{9}{x}} = \sqrt{9} = 3.$$

Multiplicando ambos os membros por 2:

$$x + \frac{9}{x} \geq 6.$$

O valor mínimo é atingido quando os dois termos forem iguais:

$$x = \frac{9}{x} \implies x^2 = 9 \implies x = 3 \quad (\text{pois } x > 0).$$

Portanto, o valor mínimo de $f(x)$ é 6, ocorrendo em $x = 3$.

1.3. Problemas clássicos de otimização

A desigualdade das médias permite resolver problemas de máximo e mínimo sem necessidade de cálculo diferencial:

- Se a **soma** de grandezas positivas é constante, o seu **produto é máximo** quando todas forem iguais.
- Se o **produto** de grandezas positivas é constante, a sua **soma é mínima** quando todas forem iguais.

Exemplo 3: Área máxima com perímetro fixo

Deseja-se cercar uma horta retangular com 40 metros de cerca disponível. Qual é a maior área que essa horta pode ter?

Resolução

Sejam x e y as dimensões dos lados da horta em metros. O perímetro é fixo:

$$2x + 2y = 40 \implies x + y = 20.$$

A área é o produto $A = x \cdot y$. Pela desigualdade MA $\geq$ MG:

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \implies \frac{20}{2} \geq \sqrt{A} \implies 10 \geq \sqrt{A} \implies A \leq 100 \text{ m}^2.$$

A igualdade ocorre quando os lados forem iguais: $x = y = 10$ m (um quadrado). Portanto, a área máxima é 100 m^2 .

1.4. Técnica de decomposição para balancear termos**Dica**

Para encontrar o valor mínimo de expressões como $x^2 + \frac{16}{x}$ ($x > 0$), dividimos o termo com denominador para que a variável se anule no produto:

$$x^2 + \frac{16}{x} = x^2 + \frac{8}{x} + \frac{8}{x}.$$

Pela desigualdade MA $\geq$ MG com 3 termos:

$$\frac{x^2 + \frac{8}{x} + \frac{8}{x}}{3} \geq \sqrt[3]{x^2 \cdot \frac{8}{x} \cdot \frac{8}{x}} = \sqrt[3]{64} = 4 \implies x^2 + \frac{16}{x} \geq 12.$$

O mínimo vale 12, com igualdade quando $x^2 = \frac{8}{x} \implies x = 2$.

1.5. Aplicações, erros comuns e fixação

A desigualdade das médias aparece na física (a velocidade média de um percurso de ida e volta com distâncias iguais é a média harmônica das velocidades), na geometria e no dimensionamento de custos industriais.

Cuidado

Condição de positividade e alcançabilidade: Todos os termos devem ser positivos. Além disso, para afirmar que um valor calculado por $MA \geq MG$ é de fato o máximo ou mínimo, é indispensável verificar se a igualdade entre os termos é possível dentro do domínio das variáveis.

Erros comuns:

- Aplicar a média harmônica ou geométrica a números negativos ou nulos.
- Afirmer que o mínimo de uma soma é o valor da desigualdade sem verificar se existe valor real de x que torne os termos iguais.
- Esquecer que a velocidade média em distâncias iguais não é a média aritmética, mas a harmônica.

Teste sua compreensão:

- **Pergunta:** Qual é o menor valor possível de $a + b$, sabendo que $a, b > 0$ e $a \cdot b = 25$?
Resposta comentada: Pela desigualdade, $a + b \geq 2\sqrt{ab} = 2\sqrt{25} = 10$. O valor mínimo é 10, ocorrendo quando $a = b = 5$.
- **Pergunta:** Quando é que a média aritmética de dois números coincide com a média harmônica?
Resposta comentada: Somente quando os dois números forem rigorosamente iguais ($a = b$).

Isso te ajudou?

Este material apresentou a cadeia das médias (MQ, MA, MG, MH), a demonstração de $MA \geq MG$ e suas aplicações em otimização. Nas aulas particulares, exploramos desigualdades avançadas e técnicas para olimpíadas e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

